



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS

GESTION DE PROYECTOS DE SOFTWARE
(TDSD333)



ASIGNATURA:

Gestion de Proyectos de Software

PROFESOR:

Ing. Juan Carlos Gonzalez MSc.

PERÍODO ACADÉMICO:

2026-A

TALLER

TÍTULO:

HISTORIAS DE USUARIO



ESTUDIANTE:

SEBASTIÁN TOBAR

DESARROLLO:

La empresa **Distribuidora El Progreso** es una pequeña empresa familiar dedicada a la venta de productos de oficina al por mayor y menor. Actualmente el proceso de facturación se realiza de forma manual en hojas de cálculo, lo que genera errores en los cálculos, facturas duplicadas y dificultad para llevar un control de los clientes y productos vendidos.

El gerente de la empresa, el Sr. Mendoza, requiere un sistema web que permita agilizar y ordenar el proceso de facturación. El sistema manejará dos roles: **Administrador** y **Vendedor**. **El administrador tendrá acceso total al sistema**, mientras que el **vendedor solo podrá gestionar facturas y consultar productos y clientes**.

Para acceder al sistema, cada **usuario debe iniciar sesión con su correo electrónico y contraseña**. El sistema debe bloquear el acceso tras tres intentos fallidos consecutivos, obligando al usuario a esperar cinco minutos antes de intentarlo nuevamente. Cada **usuario podrá gestionar sus datos de perfil y cambiar su contraseña cuando lo requiera**. **El administrador es el único que puede registrar nuevos usuarios y asignarles un rol**.

El sistema debe permitir registrar los clientes con sus datos básicos como nombre, RUC o cédula, dirección, teléfono y correo electrónico.

El sistema también debe permitir gestionar el catálogo de productos, registrando cada producto con su nombre, código, precio unitario y stock disponible. Cuando se registra una venta, el stock del producto debe actualizarse automáticamente.

El núcleo del sistema es la generación de facturas. **El administrador y el vendedor deben poder crear una factura seleccionando un cliente, agregando uno o varios productos con su cantidad**, y el sistema debe calcular automáticamente el subtotal, el IVA y el total a pagar. **Una factura generada puede consultarse e imprimirse, pero no puede eliminarse, solo anularse dejando registro del motivo**.

Finalmente el Sr. Mendoza necesita consultar un reporte de ventas por rango de fechas que le muestre las facturas emitidas, el total recaudado y los productos más vendidos del período, para tomar decisiones sobre su inventario y estrategia comercial. Este reporte solo estará disponible para el administrador.

Instrucciones para el estudiante, ir construyendo secuencialmente

1. Identifica los actores del sistema **y describe todas las funciones** que tendrían en el sistema (2 puntos).

Actor	Descripción
Vendedor	Gestionar facturas, consultar productos y clientes
Administrador	Acceso total del sistema

2. Redacta todas las historias de usuario en formato Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]. **Al menos unas 6** (4 puntos). Ejemplo:

HU-01	Como usuario , quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña, para acceder al sistema de forma segura según mi rol.
-------	---

HU-02	Como usuario quiero gestionar facturas para llevar un registro organizado de las ventas
-------	---

HU-03	Como usuario quiero consultar productos para verificar el stock de cada producto
HU-04	Como usuario quiero registrar datos de los clientes para que queden almacenados y no pedirlos en próximas ventas.
HU-05	Como administrador quiero registrar nuevos usuarios para asignar un rol y controlar permisos dentro del sistema
HU-06	Como administrador quiero consultar un reporte de ventas para que me muestre el total recaudado y los productos más vendidos
HU-07	Como administrador quiero calcular el total a pagar, subtotal, el IVA para evitar errores de cálculos humanos.

3. Asigna al menos a **6 historias** su prioridad usando la técnica MoSCoW.(3 puntos).
Ejemplo

ID	Historia	Prioridad	Justificación
HU-01	Inicio de sesión	Must Have	Sin autenticación el sistema no puede operar.

ID	Historia	Prioridad	Justificación
HU-02	Registro de clientes	Should have	El cliente puede pedir como consumidor final, ahorrando una base de datos

ID	Historia	Prioridad	Justificación
HU-03	Reporte de ventas	Could have	Es muy eficaz tener un reporte pero no

			hay problema si no se lo trabaja
--	--	--	----------------------------------

ID	Historia	Prioridad	Justificación
HU-04	Generación de facturas	Must have	Es lo principal que debe tener un negocio

ID	Historia	Prioridad	Justificación
HU-05	Consultar productos	Must have	Sin verificar el Stock no se puede vender el producto

ID	Historia	Prioridad	Justificación
HU-06	Calcular precios	Must have	Se debe calcular automáticamente para evitar errores de cálculo

4. Define al menos tres criterios de aceptación para **mínimo 4 historias de usuario** y dejala en este formato de ejemplo(5 puntos).

HISTORIAS DE USUARIO	
Identificador / ID: HUA-001	Usuario: Administrador y Personal Médico
Nombre de la Historia: Iniciar y cerrar sesión	
Prioridad para el negocio: Alta	Riesgo para desarrollo: Medio
Desarrollador responsable: Jhonny Villanueva	
Descripción: Como usuario del sistema, necesito poder iniciar y cerrar sesión de forma segura, para garantizar el acceso controlado a las funcionalidades del sistema de acuerdo con mi rol asignado.	
Observación: El administrador del sistema está habilitado como un superusuario, mantiene un registro permanente en la base de datos, no requiere un registro previo.	
Criterios de aceptación: - El sistema debe contemplar validaciones de los campos del formulario y credenciales. - El sistema bloquea automáticamente las solicitudes de inicio de sesión luego de tres intentos fallidos, el usuario deberá esperar diez minutos antes de volver a intentar acceder al sistema.	

HISTORIAS DE USUARIO	
Identificador / ID: HUA-002	Usuario: Administrador y Vendedor
Nombre de la Historia: Registro de clientes	

Prioridad para el negocio: Media	Riesgo para el desarrollo: Bajo
Desarrollador responsable: Jhonny Villanueva	
Descripción: Como administrador quiero registrar nuevos usuarios para asignar un rol y controlar permisos dentro del sistema	
Observación: Se requiere atributos como nombre, DNI, dirección, teléfono, email, RUC	
Criterios de aceptación: El sistema debe validar que se ingrese la cantidad de valores permitidos tanto cedula como RUC. El sistema debe mostrar si los datos ya han sido registrados para evitar duplicados. El sistema debe registrar el teléfono y email.,	

HISTORIAS DE USUARIO	
Identificador / ID: HUA-002	Usuario: Administrador y Vendedor
Nombre de la Historia: Gestión de Facturas	
Prioridad para el negocio: Alta	Riesgo para el desarrollo: Alta
Desarrollador responsable: Jhonny Villanueva	
Descripción: Como usuario quiero gestionar facturas para llevar un registro organizado de las ventas	
Observación: El sistema debe generar automáticamente los cálculos	
Criterios de aceptación: El sistema debe permitir agregar los productos según el cliente registrado Se debe generar los cálculos incluyendo IVA, total, subtotal.	

HISTORIAS DE USUARIO	
Identificador / ID: HUA-003	Usuario: Administrador y Vendedor
Nombre de la Historia: Stock del producto	
Prioridad para el negocio: Alta	Riesgo para el desarrollo: Alta
Desarrollador responsable: Jhonny Villanueva	
Descripción: Como usuario quiero consultar productos para verificar el stock de cada producto	
Observación: Se debe registrar el producto con su nombre, código, precio y stock disponible	

Criterios de aceptación:
 Cuando se registra una venta, el stock del producto debe actualizarse automáticamente.
 Debe mostrar los productos disponibles
 El sistema debe advertir sobre los productos que están agotados

HISTORIAS DE USUARIO	
Identificador / ID: HUA-004	Usuario: Administrador y Vendedor
Nombre de la Historia: Reporte de Ventas	
Prioridad para el negocio: Media	Riesgo para el desarrollo: Bajo
Desarrollador responsable: Jhonny Villanueva	
Descripción: Como administrador quiero consultar un reporte de ventas para que me muestre el total recaudado y los productos mas vendidos	
Observación: Se debe registrar las ventas con el fin de almacenar datos que nos permita monitoriar y administrar cada uno	
Criterios de aceptación: El sistema debe mostrar la cantidad de ventas que se ha realizado en un lapso de tiempo. El sistema debe determinar los productos que han sido destacados y preferidos por los clientes.	

5. Desglosa en tareas de desarrollo **una historia** de tu elección, separando tareas de diseño, backend, frontend y pruebas(6 puntos). Solo para esta última parte te puedes apoyar de la IA.

Tareas de diseño:

- 1.- Diseño de interfaz: Se crea un prototipo para que el usuario pueda interactuar y verificar acciones como el registro de clientes o consulta de los productos.
- 2.- Alertas: Diseñar un mensaje de advertencia cuando el stock de los productos sea bajo o nulo.

Tareas de Backend

- 1.- Bases de datos: Se crea una tabla para almacenar los datos como el nombre, direccion, DNI, email,.
- 2.- Lógica: Se debe implementar una operación para que reste los productos vendidos y mantener actualizado el stock.

Tareas de frontend:

- 1.- API: Se implementa la lógica para llamar al endpoint de productos y poder monitorear los estados de carga y errores.
- 2.- Catálogo: Desarrollar una tabla con los productos disponibles aplicando el diseño que más conviene

Tarea de pruebas:

- 1.- Stock: Se debe verificar que nos retorne correctamente el resultado de la operación entre el stock inicial y los vendidos para determinar cuántos productos quedan.
- 2.- Validar búsqueda: Al ingresar el código del producto nos debe aparecer un único artículo, caso contrario se debe hacer correcciones.

REFERENCIAS(Formato APA):